电路与电子学 · 期中复习大纲

第 1–3 章（电路部分）

基于哈工大《电路与电子学》教材整理

考试范围：第 1 章 电路元件和电路定律 ～ 第 3 章 正弦电流电路的稳态分析

2026 年 5 月 2 日

目录

1 电路元件和电路定律 **3**
1.1 电路与电路模型 . . . 3
1.2 电流、电压及其参考方向 . . . 3
1.2.1 电流 . . . 3
1.2.2 电压 . . . 3
1.2.3 关联参考方向 . . . 3
1.3 电功率和能量 . . . 3
1.4 电阻元件 . . . 3
1.5 电容元件 . . . 4
1.6 电感元件 . . . 4
1.7 独立电源 . . . 4
1.8 受控电源 . . . 4
1.9 基尔霍夫定律（KCL 和 KVL） . . . 5
1.9.1 KCL . . . 5
1.9.2 KVL . . . 5
1.10 历年真题 . . . 5

2 线性电路的暂稳态分析 **6**
2.1 电阻的等效变换 . . . 6
2.1.1 串联与并联 . . . 6
2.1.2 Y 形与 Δ 形等效变换 . . . 6
2.1.3 电源的等效变换 . . . 7
2.2 回路电流法 . . . 7
2.3 节点电压法 . . . 7
2.4 电路定理 . . . 7
2.4.1 置换定理 . . . 7
2.4.2 齐性定理 . . . 7
2.4.3 叠加定理 . . . 8
2.4.4 戴维南定理与诺顿定理 . . . 8
2.4.5 最大功率传输定理 . . . 8
2.5 动态电路的暂态分析 . . . 8
2.5.1 换路定律 . . . 8
2.5.2 一阶电路的三要素法 . . . 8
2.5.3 单位阶跃与冲激响应 . . . 9
2.6 历年真题 . . . 9

3 正弦电流电路的稳态分析 **12**
3.1 正弦量的三要素 . . . 12
3.2 相量表示 . . . 12
3.3 RLC 元件 VCR 的相量形式 . . . 12
3.4 阻抗与导纳 . . . 13
3.5 相量分析法 . . . 13
3.6 正弦电路的功率 . . . 13

3.6.1 功率因数的提高 13
3.6.2 最大功率传输 14
3.7 谐振电路 14
3.7.1 串联谐振 14
3.7.2 并联谐振（GCL） 14
3.8 历年真题 14

附录：常用公式速查表 **17**

历年真题答案汇总 **19**

1　电路元件和电路定律

1.1　电路与电路模型

定义 1.1（电路）　由电气设备和元器件按一定方式连接而成的整体，为电流提供通路。

定义 1.2（电路模型）　用理想电路元件及其组合来近似替代实际电路器件。

1.2　电流、电压及其参考方向

1.2.1　电流

定义 1.3（电流）.

$$i(t) = \frac{dq}{dt} \tag{1.1}$$

单位：安培 (A)，$1\,\mathrm{A} = 1\,\mathrm{C/s}$。

- 直流 (DC)：大小和方向不随时间变化，记为 I。
- 交流 (AC)：大小和方向随时间周期性变化。

定义 1.4（参考方向）. 人为假定的正方向。若实际方向与参考方向一致，$i > 0$；反之 $i < 0$。

1.2.2　电压

定义 1.5（电压）.

$$u(t) = \frac{dW}{dq} \tag{1.2}$$

单位：伏特 (V)，$1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{J/C}$。

- 电位：某点到参考点（零电位点）的电压。
- 参考极性：人为假定的 “+” 极到 “−” 极的方向。

1.2.3　关联参考方向

定义 1.6（关联参考方向）. 电流参考方向从电压参考方向的 “+” 极流入，“−” 极流出。

若采用关联参考方向，元件功率为

$$p = ui \tag{1.3}$$

[»] **重点**：关联方向下，$p > 0$ 表示元件**吸收**功率；$p < 0$ 表示元件**发出**功率。非关联参考方向时结论相反。

1.3　电功率和能量

$$p(t) = u(t)i(t), \quad W = \int_{t_0}^{t} u(\tau)i(\tau)\,d\tau \tag{1.4}$$

1.4　电阻元件

定义 1.7（欧姆定律，关联参考方向）.

$$u_R = R\,i_R \quad \text{或} \quad i_R = G\,u_R,\ G = 1/R \tag{1.5}$$

功率：

$$p_R = R\,i_R^2 = \frac{u_R^2}{R} \geq 0 \tag{1.6}$$

[!] **易错点**：电阻 VCR 必须满足关联参考方向才为 $u = Ri$。若非关联，则 $u = -Ri$。电阻总是吸收（消耗）功率，$p_R \geq 0$。

1.5 电容元件

定义 1.8（电容 VCR，关联参考方向）.

$$i_C = C\frac{du_C}{dt}, \quad u_C(t) = u_C(0) + \frac{1}{C}\int_0^t i_C(\tau)\,d\tau \tag{1.7}$$

储能：

$$W_C = \frac{1}{2}Cu_C^2 \tag{1.8}$$

[»] **重点**：(1) 电容是储能元件，不消耗能量。
(2) 直流稳态时 $\frac{du_C}{dt} = 0$，电容相当于**开路**（隔直）。
(3) 换路定律：$u_C(0^+) = u_C(0^-)$，电容电压不能突变。
[!] **易错点**：电容电压不能突变，但电流**可以**突变。

1.6 电感元件

定义 1.9（电感 VCR，关联参考方向）.

$$u_L = L\frac{di_L}{dt}, \quad i_L(t) = i_L(0) + \frac{1}{L}\int_0^t u_L(\tau)\,d\tau \tag{1.9}$$

储能：

$$W_L = \frac{1}{2}Li_L^2 \tag{1.10}$$

[»] **重点**：(1) 电感是储能元件，不消耗能量。
(2) 直流稳态时 $\frac{di_L}{dt} = 0$，电感相当于**短路**（通直）。
(3) 换路定律：$i_L(0^+) = i_L(0^-)$，电感电流不能突变。
[!] **易错点**：电感电流不能突变，但电压**可以**突变。

表 1.1 电容与电感对比

	电容 C	电感 L
VCR	$i_C = C\frac{du_C}{dt}$	$u_L = L\frac{di_L}{dt}$
储能	$\frac{1}{2}Cu_C^2$	$\frac{1}{2}Li_L^2$
直流稳态	开路	短路
换路定律	$u_C(0^+) = u_C(0^-)$	$i_L(0^+) = i_L(0^-)$
不能突变	电压	电流

1.7 独立电源

- **理想电压源**：端电压恒定，与电流无关；电流由外电路决定。
- **理想电流源**：输出电流恒定，与电压无关；端电压由外电路决定。

1.8 受控电源

四种受控源：

表 1.2 四种受控源

类型	关系	参数	量纲
VCVS	$u_2 = \mu u_1$	μ	无量纲 (V/V)
VCCS	$i_2 = g u_1$	g	西门子 (S)
CCVS	$u_2 = r i_1$	r	欧姆 (Ω)
CCCS	$i_2 = \beta i_1$	β	无量纲 (A/A)

[!] **易错点**：独立源是电路的**激励**，受控源反映**控制作用**，不是激励。列方程时受控源先当独立源处理，再补充控制量关系。

1.9 基尔霍夫定律（KCL 和 KVL）

1.9.1 KCL

定理 1.1（基尔霍夫电流定律）. 任一时刻，流入任一节点的电流代数和为零：

$$\sum i = 0 \tag{1.11}$$

- 推广：对任意闭合边界（广义节点）也成立。
- 独立性：n 个节点的电路，独立 KCL 方程有 $n-1$ 个。

1.9.2 KVL

定理 1.2（基尔霍夫电压定律）. 沿任一回路各支路电压的代数和等于零：

$$\sum u = 0 \tag{1.12}$$

- 推论：任意两点间电压与计算路径无关。
- 独立性：b 条支路、n 个节点，独立 KVL 方程数为 $b-(n-1)$。

[»] **重点**：选取独立回路的方法：(1) 选网孔；(2) 新回路包含已选回路中没有的支路。

1.10 历年真题

(1) **[2025 春期中一 (1)]** 已知图 1.1 所示电路中 $U_{ab} = 5\text{V}$，求电阻 R 的值。

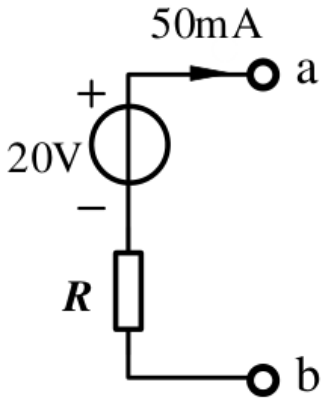


图 1: 图 1.1：20V 电压源与 50mA 电流源并联，a、b 端接电阻 R。答案：$R = 300\Omega$。

(2) **[2025 春期中一 (2)]** 图 1.2 所示电路，已知当 $U_S = 10\text{V}$ 时 $U_R = 10\text{V}$；当 $U_S = 15\text{V}$ 时 $U_R = 20\text{V}$；则当 $U_S = 20\text{V}$ 时，U_R 为多少？

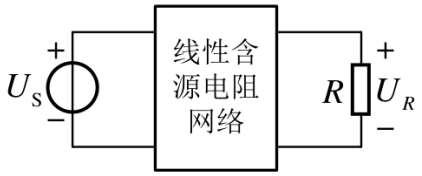


图 2: 图 1.2：U_S 接线性含源电阻网络，输出接电阻 R。答案：$U_R = 30\text{V}$。

(3) **[2025 春期中一 (4)]** 直流电路如图 1.4 所示，已知 5Ω 电阻吸收的功率为 5W，求图中所示 2H 的电感储能。

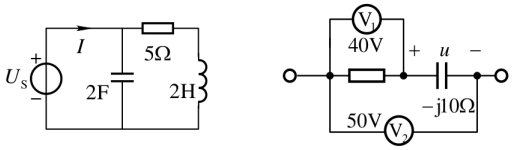


图 3: 图 1.4：直流电路，2H 电感与 5Ω 串联，2F 电容并联。答案：1J。

(4) **[教材例 1.8]** 求图示电路中每个电压源发出的功率。
考点：关联/非关联参考方向判断 + $p = ui$ 功率计算。

(5) **[习题册 1-1]** 元件 A 消耗功率 10W 求 u_A；元件 B 消耗功率 -10W 求 i_B；元件 C 发出功率 -10W 求 u_C。
考点：功率正负号与吸收/发出关系。

(6) **[习题册 1-6]** 已知部分支路电流，求 i_1, i_2, i_3, i_4，并问若只求 i_2 能否一步求得。
考点：KCL 的灵活应用（广义节点法可一步求 i_2）。

(7) **[习题册 1-14]** 已知电流源发出的功率是 12W，求 r 的值（CCVS）。
考点：受控源 + 功率计算。

2 线性电路的暂稳态分析

2.1 电阻的等效变换

2.1.1 串联与并联

串联：

$$R_{eq} = \sum R_k, \quad u_k = \frac{R_k}{R_{eq}} \cdot u \tag{2.1}$$

并联：

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum \frac{1}{R_k}, \quad i_k = \frac{R_{eq}}{R_k} \cdot i \tag{2.2}$$

两个电阻并联：

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \tag{2.3}$$

2.1.2 Y 形与 Δ 形等效变换

$\Delta \to \text{Y}$：

$$R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}},\ R_2 = \frac{R_{12}R_{23}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}},\ R_3 = \frac{R_{23}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}} \tag{2.4}$$

$\mathrm{Y} \to \Delta$：

$$R_{12} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_3},\ R_{23} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_1},\ R_{31} = \frac{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1}{R_2} \tag{2.5}$$

对称情况：$R_Y = R_\Delta/3$，$R_\Delta = 3R_Y$。

[»] **重点**：Y-Δ 变换常用于电桥不平衡电路和无法用串并联化简的电路。

[!] **易错点**：变换前后三个端钮对外等效，内部不等效。

2.1.3 电源的等效变换

实际电压源 $\leftrightarrow$ 实际电流源：

$$I_S = \frac{U_S}{R_S},\quad U_S = I_SR_S,\quad R_S \text{ 不变} \tag{2.6}$$

[!] **易错点**：(1) 等效是对**外电路**而言，对内不等效。

(2) 与理想电压源并联的元件可**开路**（对外等效）；与理想电流源串联的元件可**短路**。

(3) 受控源也可等效变换，但**控制量支路必须保留**。

2.2 回路电流法

以独立回路电流为未知量，列写 KVL 方程：

$$\sum R_{kk}I_{mk} + \sum R_{kj}I_{mj} = U_{Skk} \tag{2.7}$$

- R_{kk}（自电阻）恒正。
- R_{kj}（互电阻）：回路电流方向相同时取正，相反取负。

  电流源支路处理：若仅属于一个回路，该回路电流已知；否则设电流源两端电压为新增变量。

2.3 节点电压法

以节点电压为未知量，列写 KCL 方程：

$$\sum G_{kk}U_{nk} + \sum G_{kj}U_{nj} = I_{Skk} \tag{2.8}$$

- G_{kk}（自电导）恒正。
- G_{kj}（互电导）恒负。

电压源支路处理：若一端接地，另一端节点电压已知；否则设电压源电流为新增变量或采用**广义节点（超节点）**。

[!] **易错点**：与电流源串联的电阻**不计入**电导矩阵。

2.4 电路定理

2.4.1 置换定理

定理 2.1（置换定理）. 已知某端口电压 U 和电流 I，可用 $U_S = U$ 的电压源或 $I_S = I$ 的电流源置换，不影响其他部分。

2.4.2 齐性定理

定理 2.2（齐性定理）. 只有一个激励时，响应与激励成正比：$Y' = KY$。

2.4.3 叠加定理

定理 2.3（叠加定理）. 在线性电路中，多个独立电源共同作用的响应等于各电源单独作用时响应的代数和。

[!] 易错点：高频考点：
(1) 只适用于**线性**电路。
(2) **功率不能叠加！**先叠加求电流/电压，再算功率。
(3) **受控源保留**在电路中，不能单独作用。
(4) 不作用的电压源**短路**，电流源**开路**。

2.4.4 戴维南定理与诺顿定理

定理 2.4（戴维南定理）. 任何线性含源一端口网络，对外电路可等效为电压源 U_{OC}（开路电压）串联电阻 R_i。

定理 2.5（诺顿定理）. 任何线性含源一端口网络，对外电路可等效为电流源 I_{SC}（短路电流）并联电导 $G_i = 1/R_i$。

$$U_{OC} = R_i I_{SC}, \quad R_i = \frac{U_{OC}}{I_{SC}} \tag{2.9}$$

[»] 重点：求 R_i 的三种方法：

方法	适用条件	操作
等效化简法	不含受控源	独立电源置零后串并联化简
外施激励法	含受控源	端口加电压源求电流，$R_i = U/I$
开路短路法	含受控源	$R_i = U_{OC}/I_{SC}$

[!] 易错点：含受控源时**必须**用外施激励法或开路短路法，不能用等效化简法。

2.4.5 最大功率传输定理

定理 2.6（最大功率传输——直流）. 当负载电阻 $R_L = R_i$（等效内阻）时，负载获得最大功率：

$$P_{L\max} = \frac{U_{OC}^2}{4R_i} \tag{2.10}$$

最大功率传输时效率仅 50%。电力系统追求效率不要求匹配；通信/测量系统常要求匹配。

2.5 动态电路的暂态分析

2.5.1 换路定律

$$u_C(0^+) = u_C(0^-), \quad i_L(0^+) = i_L(0^-) \tag{2.11}$$

仅电容电压和电感电流不能突变。

2.5.2 一阶电路的三要素法

定理 2.7（三要素法）. 一阶电路的全响应：

$$f(t) = f(\infty) + \big[f(0^+) - f(\infty)\big]e^{-t/\tau}, \quad t \geq 0 \tag{2.12}$$

[»] **重点**：三要素的确定：

要素	含义	等效电路处理
$f(0^+)$	初始值	$t=0^+$：电容 $\to$ 电压源，电感 $\to$ 电流源
$f(\infty)$	稳态值	$t\to\infty$：电容 $\to$ 开路，电感 $\to$ 短路
τ	时间常数	RC：$\tau=R_iC$；RL：$\tau=L/R_i$

R_i 为从储能元件两端看进去的戴维南等效电阻。

[!] **易错点**：(1) 求 R_i 时独立电源全部置零（电压源短路，电流源开路）。

(2) τ 的单位：RC $\to$ 秒，L/R $\to$ 秒。

(3) 三要素法**仅适用于一阶电路**。

2.5.3 单位阶跃与冲激响应

$$\varepsilon(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ 1, & t>0\end{cases},\quad \delta(t)=\frac{d\varepsilon(t)}{dt} \tag{2.13}$$

冲激响应 $h(t)$ 与阶跃响应 $s(t)$ 的关系：

$$h(t)=\frac{ds(t)}{dt},\quad s(t)=\int_{-\infty}^{t}h(\tau)\,d\tau \tag{2.14}$$

2.6 历年真题

(1) **[2025 春期中二 (1) 5 分]** 电路如图 2.1 所示，用节点电压法或回路电流法求 10A 电流源发出的功率。

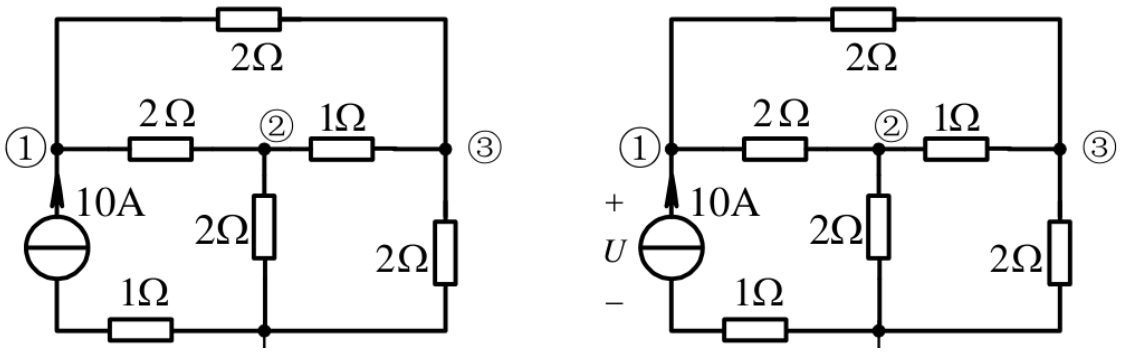


图 4: 图 2.1 及图 2.1(b)：三个节点，10A 电流源，2Ω、1Ω 电阻网络。答案：300W。

(2) **[2025 春期中二 (2) 5 分]** 图 (a) 所示线性直流电路，求电阻 R_L 为何值时它可以获得最大功率？最大功率 $P_{L\max}$ 为多少？

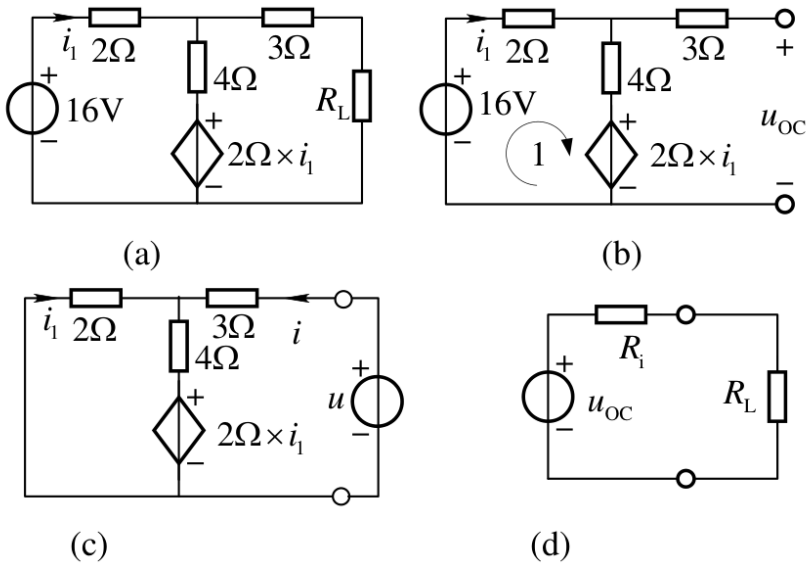


图 5: 图 2.2(a)–(d)：16V 电压源，含受控源 $2i_1$，戴维南等效 + 最大功率。答案：$R_L = 4\Omega$，$P_{L\max} = 9\text{W}$。

(3) **[2025 春期中二 (3) 5 分]** 图 2.3 所示电路原处于稳态，$t = 0$ 时开关由闭合突然断开，用三要素法求 $t > 0$ 时的电压 u_C。

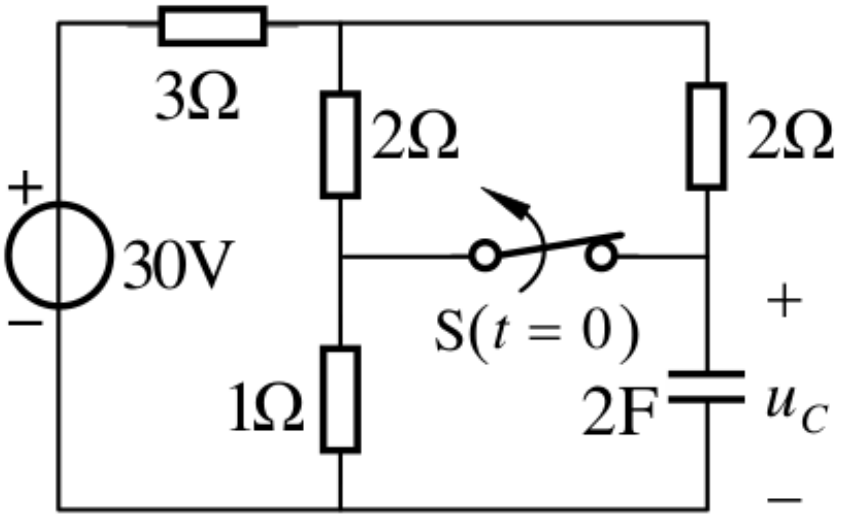


图 6: 图 2.3：30V 电压源，3Ω、2Ω、2Ω、1Ω 电阻，2F 电容。答案：$u_C(t) = 15 - 9e^{-t/7}\text{V}$。

(4) **[2024 春期末一 (1) 6 分]** 用节点电压法求解图 1 电路中的电流 I_1。

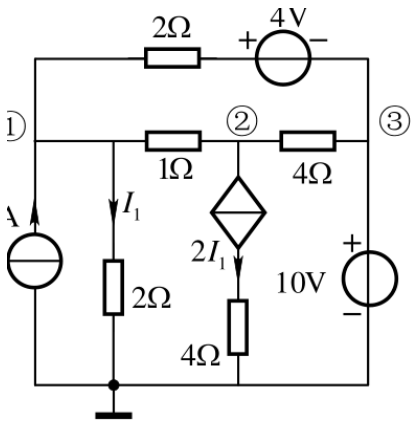


图 7: 图 1（2024 春）：10V、4V 电压源，3A 电流源，2Ω、1Ω、4Ω 电阻。

(5) **[2024 春期末一 (2) 6 分]** 电路如图 2 所示，负载 R_L 为多大时其可获得最大功率？最大功率为多少？

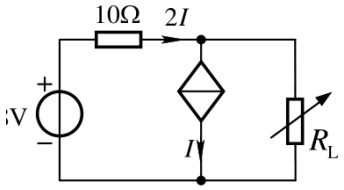


图 8: 图 2（2024 春）：8V 电压源，受控电流源 $2I$，10Ω 电阻，负载 R_L。

(6) **[2024 春期末一 (3) 6 分]** 图 3 所示电路，$t<0$ 时电路处于稳态，$t=0$ 时开关断开，求 $t>0$ 时的电流 i_L。

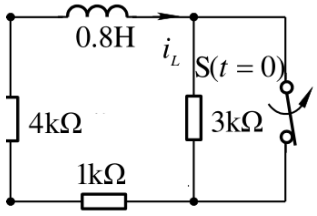


图 9: 图 3（2024 春）：5mA 电流源，3kΩ、1kΩ、4kΩ 电阻，0.8H 电感。

(7) **[2023 春二 (4) 6 分]** 用节点电压法求 1A 电流源发出的功率。
考点：节点电压法 + 功率计算。类似教材例 2.8/习题册 [2-5]。

(8) **[2023 春三 (6) 6 分]** 已知 $U_S=24\text{V}$，$R_1=6\Omega$，$R_2=5\text{k}\Omega$，$L=0.5\text{H}$。$t<0$ 时直流稳态，$t=0$ 时开关断开。求 $t>0$ 时的 i_L 及开关两端电压 u_k。
考点：三要素法。$i_L(0^+)=i_L(0^-)$，$i_L(\infty)=0$，$\tau=L/(R_1+R_2)$。

(9) **[2023 春二 (2) 5 分]** 已知 $U_S=5\text{V}$ 时 $I=5\text{A}$；$U_S=10\text{V}$ 时 $I=8\text{A}$。求 $I=11\text{A}$ 时的 U_S。
考点：戴维南等效 + 线性关系。$I=I_0+KU_S$，联立求参数再求解。

(10) **[2022 春二 6 分]** 按图中规定的回路列写回路电流方程（含补充方程，无需计算）。
考点：回路电流法的规范列写，含受控源时补充控制量方程。

(11) **[2022 春三 6 分]** N 为无独立源二端口网络。$I_{S1}=2\text{A}$，$I_{S2}=0$ 时，I_{S1} 输出功率 24W 且 $U_1=6\text{V}$；$I_{S1}=0$，$I_{S2}=3\text{A}$ 时，I_{S2} 输出功率 60W 且 $U_1=10\text{V}$。求 $I_{S1}=2\text{A}$、$I_{S2}=3\text{A}$ 共同作用时每个电流源的输出功率。

考点：叠加定理 + 功率计算。分别求各电源单独作用的电压，再叠加求总电压后算功率。

(12) **[2022 春四 6 分]** $t<0$ 时处于稳态，$t=0$ 时换路。求 $t>0$ 时的电容电压 $u_C(t)$。

考点：三要素法经典题型。

(13) **[习题册 2-10]** N 为线性含源电阻网络，已知 $R=10\Omega$ 时 $U=10\text{V}$；$R=20\Omega$ 时 $U=15\text{V}$。求 $R=30\Omega$ 时的 U。

考点：戴维南等效 + 分压公式 $U=U_{OC}\cdot\frac{R}{R+R_i}$。

(14) **[习题册 2-13]** $t<0$ 处于稳态，$t=0$ 换路，求 $t>0$ 时的电压 u。

考点：三要素法。

3 正弦电流电路的稳态分析

3.1 正弦量的三要素

定义 3.1（正弦电流）.

$$i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi_i)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\psi_i) \tag{3.1}$$

三要素：

要素	符号	说明
幅值	I_m	最大值，有效值 $I=I_m/\sqrt{2}$
角频率	ω	$f=\omega/2\pi$，$T=1/f$
初相	ψ_i	$t=0$ 时的相位

定义 3.2（有效值）.

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2\,dt}=\frac{I_m}{\sqrt{2}} \tag{3.2}$$

定义 3.3（相位差，仅对同频率正弦量）.

$$\varphi=\psi_u-\psi_i \tag{3.3}$$

3.2 相量表示

定义 3.4（有效值相量）.

$$\dot{I}=Ie^{j\psi_i}=I\angle\psi_i \tag{3.4}$$

转换关系：

$$i(t)=\text{Re}\left[\sqrt{2}\dot{I}e^{j\omega t}\right] \tag{3.5}$$

[!] **易错点**：相量是复数，仅含有效值和初相信息，不含 ω。相量 $\neq$ 正弦量。

3.3 RLC 元件 VCR 的相量形式

表 3.1　RLC 元件 VCR 对照

元件	时域 VCR	相量 VCR	相位关系
R	$u_R = Ri_R$	$\dot{U}_R = R\dot{I}_R$	同相
L	$u_L = L\frac{di_L}{dt}$	$\dot{U}_L = jX_L\dot{I}_L$	电压超前电流 90°
C	$i_C = C\frac{du_C}{dt}$	$\dot{U}_C = -jX_C\dot{I}_C$	电压滞后电流 90°

感抗 $X_L = \omega L$，容抗 $X_C = 1/(\omega C)$。

[»] **重点**：乘以 j = 逆时针转 90°（超前）；乘以 $-j$ = 顺时针转 90°（滞后）。

3.4 阻抗与导纳

定义 3.5（阻抗）.

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + jX = |Z|e^{j\varphi} \tag{3.6}$$

- $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$，$\varphi = \arctan(X/R)$。
- $X > 0$（感性）：电压超前电流；$X < 0$（容性）：电压滞后电流；$X = 0$（阻性）。

元件阻抗：$Z_R = R$，$Z_L = jX_L$，$Z_C = -jX_C$。

定义 3.6（导纳）.

$$Y = 1/Z = G + jB \tag{3.7}$$

串联 $Z_{eq} = \sum Z_k$；并联 $Y_{eq} = \sum Y_k$。

3.5 相量分析法

将电路转化为相量模型（$R \to R$，$L \to j\omega L$，$C \to 1/j\omega C$），再用直流电路的方法分析，结果反变换回时域。

3.6 正弦电路的功率

表 3.2　正弦功率

功率	符号	公式	单位
有功功率	P	$UI\cos\varphi = I^2R$	W
无功功率	Q	$UI\sin\varphi = I^2X$	var
视在功率	S	$UI = \sqrt{P^2 + Q^2}$	VA
功率因数	λ	$\cos\varphi = P/S$	—

- 只有电阻消耗有功功率。
- 电感吸收正无功，电容吸收负无功（即发出无功）。

3.6.1 功率因数的提高

感性负载**并联**电容可提高功率因数：

$$C = \frac{P}{\omega U^2}(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2) \tag{3.8}$$

φ_1 为原功率因数角，φ_2 为目标功率因数角。

[!] **易错点**：(1) 必须是**并联**而非串联。

(2) 并联电容后负载本身的电流和功率**不变**，总电流减小。

3.6.2 最大功率传输

定理 3.1（共轭匹配——电阻和电抗均可调）. 当 $Z_L = Z_S^* = R_S - jX_S$ 时：

$$P_{L\max} = \frac{|\dot{U}_{OC}|^2}{4R_S} \tag{3.9}$$

定理 3.2（模匹配——仅模可调）. 当 $|Z_L| = |Z_S|$ 时获得最大功率，功率小于共轭匹配。

[!] **易错点**：交流最大功率公式中 $\dot{U}_{OC}$ 是**相量**，$|\dot{U}_{OC}|$ 为其模值（有效值），不是瞬时值。

3.7 谐振电路

3.7.1 串联谐振

谐振条件：$X_L = X_C$，即 $\omega_0 L = \dfrac{1}{\omega_0 C}$

谐振频率：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \tag{3.10}$$

特点：$Z = R$（最小），I 最大，$U_L = U_C = QU$（电压谐振）。

定义 3.7（品质因数）.

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}} \tag{3.11}$$

3.7.2 并联谐振（GCL）

谐振条件：$\omega_0 C = \dfrac{1}{\omega_0 L}$

特点：$Y = G$（最小），电压最大，$I_L = I_C = QI_S$（电流谐振）。

[»] **重点**：谐振时电压与电流同相，$\cos\varphi = 1$，$X = 0$。串联谐振时 $U_L = U_C$ 可能**远大于**电源电压。

3.8 历年真题

(1) **[2025 春期中一 (3)]** 图 1.3 所示电路，已知 U_L 超前于 U_S 的相位为 30°，$U_S = 100\text{V}$，$I = 5\text{A}$。求 R。

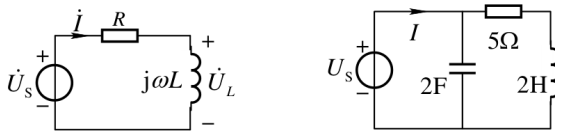


图 10: 图 1.3：R 与 $j\omega L$ 串联，U_L 超前 U_S 30°。答案：$R = 10\Omega$。

(2) **[2025 春期中一 (5)]** 图 1.5 所示电路已标明交流电压表的读数（对应电压的有效值），求电容电压的有效值。

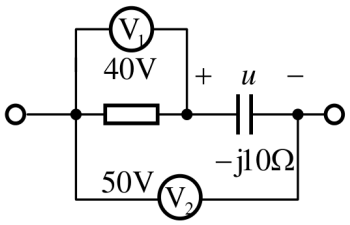


图 1.5

图 11: 图 1.5：交流电压表 $V_1 = 40\text{V}$，$V_2 = 50\text{V}$，$-j10\Omega$ 容抗。答案：30V。

(3) **[2025 春期中三 (1) 5 分]** 已知图 3.1 所示电路中负载 1 和 2 的平均功率、功率因数分别为 $P_1 = 80\text{W}$，$\lambda_1 = 0.8$（感性）和 $P_2 = 30\text{W}$，$\lambda_2 = 0.6$（容性）。试求各负载的无功功率、视在功率及两并联负载的总平均功率、无功功率、视在功率和功率因数。

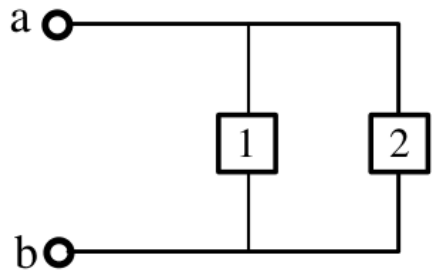


图 12: 图 3.1：两并联负载功率计算。答案：$S_1 = 100\text{VA}, Q_1 = 60\text{var}$；$S_2 = 50\text{VA}, Q_2 = -40\text{var}$；总 $P = 110\text{W}, Q = 20\text{var}, \lambda = 0.98$。

(4) **[2025 春期中三 (2) 5 分]** 图 3.2 所示电路，已知电压源 $u_S(t) = 20\sqrt{2}\cos(100t)\text{V}$，$R = 10\Omega$，$C_1 = 0.25 \times 10^{-4}\text{F}$，$L = 1\text{H}$，电容 C_2 可调。
(1) C_2 为何值时，电流 i 的有效值为最小，最小为多少？
(2) C_2 为何值时，电流 i 的有效值为最大，最大为多少？

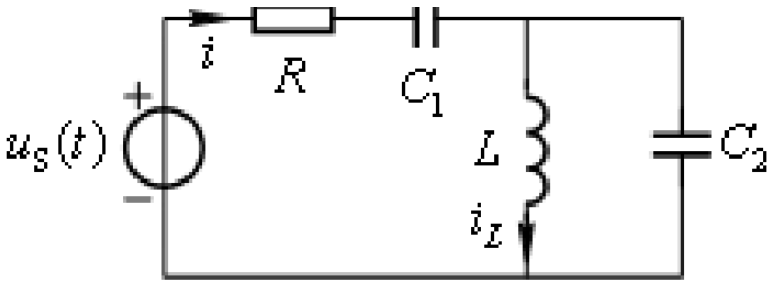


图 3.2

图 13: 图 3.2：R、C_1 串联再与 L、C_2 并联。C_2 使 LC_2 并联谐振时 $I_{\min} = 2\text{A}$；使 C_1LC_2 串联谐振时 $I_{\max}$。

(5) **[2024 春期末一 (4) 6 分]** 图 4 所示电路处于谐振状态，其中 $I_S = 1\text{A}$，$U_1 = 50\text{V}$，$R_1 = X_C = 100\Omega$。求电压 U_L 和电阻 R_2。

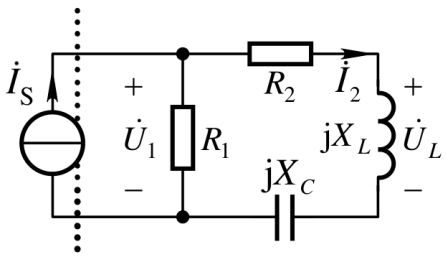


图 14: 图 4（2024 春）：I_S 电流源，$R_1 \parallel (-jX_C)$ 再串 R_2、jX_L。答案：$R_2 = 8\Omega$，$U_L = 100\text{V}$。

(6) **[2022 春六 5 分]** 设 $\dot{U} = 150\angle 0°\text{V}$，求网络 N 的平均功率、无功功率、功率因数和视在功率。
答案：$P = 180\text{W}$，$Q = 0\text{var}$，$\lambda = 1$，$S = 180\text{VA}$。

(7) **[2023 春二 (5) 6 分]** 已知 $U = 100\text{V}$，$I = 10\text{A}$，电源输出功率 $P = 500\text{W}$。求感性负载的阻抗 Z_L 及端电压 U_2。
由 $P = UI\cos\varphi$ 得 $\cos\varphi = 0.5$，$\varphi = 60°$；$|Z| = U/I = 10\Omega$；$Z_L = |Z|\angle\varphi = 5 + j5\sqrt{3}\,\Omega$。

(8) **[教材例 3.16]** 已知 $U = 220\text{V}$，$P = 5\text{kW}$，$\cos\varphi_1 = 0.6$，欲提高到 $\cos\varphi_2 = 0.95$。求并联电容和补偿前后电流。
考点：功率因数校正公式 $C = \frac{P}{\omega U^2}(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2)$。

(9) **[习题册 3-8]** 已知 $U = 10\text{V}$，$\omega = 10^4\text{rad/s}$，$R_2$ 可调。求 R_2 获得的最大功率。
考点：正弦电路戴维南等效 + 共轭匹配或模匹配。

(10) **[习题册 3-10]** 判断电路能否发生谐振，若能求谐振角频率。
考点：谐振条件为总阻抗虚部为零（或总导纳虚部为零）。

附录：常用公式速查表

基础定律

- KCL：$\sum i = 0$
- KVL：$\sum u = 0$
- 欧姆定律（关联）：$u = Ri$

储能元件

- 电容：$i_C = C\frac{du_C}{dt}$，$W_C = \frac{1}{2}Cu_C^2$，$u_C(0^+) = u_C(0^-)$
- 电感：$u_L = L\frac{di_L}{dt}$，$W_L = \frac{1}{2}Li_L^2$，$i_L(0^+) = i_L(0^-)$
- 直流稳态：电容 $\to$ 开路，电感 $\to$ 短路

等效变换

- $\Delta \to$ Y：$R_1 = \frac{R_{12}R_{31}}{R_{12}+R_{23}+R_{31}}$，对称时 $R_Y = R_\Delta/3$
- Y $\to \Delta$：$R_{12} = \frac{R_1R_2+R_2R_3+R_3R_1}{R_3}$，对称时 $R_\Delta = 3R_Y$
- 实际电压源 $\leftrightarrow$ 电流源：$I_S = U_S/R_S$，R_S 不变

电路分析方法

- 回路电流法：自电阻恒正，互电阻有正负
- 节点电压法：自电导恒正，互电导恒负

电路定理

- 叠加定理：功率不能叠加，受控源保留
- 戴维南：U_{OC} 串 R_i；诺顿：I_{SC} 并 G_i；$U_{OC} = R_iI_{SC}$
- 求 R_i 三法：等效化简、外施激励（U/I）、开路短路（U_{OC}/I_{SC}）
- 直流最大功率：$R_L = R_i$，$P_{L\max} = U_{OC}^2/(4R_i)$

一阶暂态分析

- 三要素法：$f(t) = f(\infty) + [f(0^+) - f(\infty)]e^{-t/\tau}$
- RC：$\tau = R_iC$；RL：$\tau = L/R_i$
- $t = 0^+$ 等效：C $\to$ 电压源，L $\to$ 电流源
- $t \to \infty$ 等效：C $\to$ 开路，L $\to$ 短路

正弦稳态分析

- 相量：$\dot{I} = I\angle\psi_i$
- 感抗 $X_L = \omega L$，容抗 $X_C = 1/(\omega C)$
- 阻抗 $Z = R + jX$，导纳 $Y = G + jB$
- 相量 VCR：$\dot{U}_R = R\dot{I}_R$，$\dot{U}_L = jX_L\dot{I}_L$，$\dot{U}_C = -jX_C\dot{I}_C$

正弦功率

- $P = UI\cos\varphi$（W），$Q = UI\sin\varphi$（var），$S = UI$（VA）
- $\lambda = \cos\varphi = P/S$
- 功率因数校正：$C = \frac{P}{\omega U^2}(\tan\varphi_1 - \tan\varphi_2)$
- 交流共轭匹配：$Z_L = Z_S^*$，$P_{L\max} = |\dot{U}_{OC}|^2/(4R_S)$

谐振

- 谐振条件：$X_L = X_C$，$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$
- 串联谐振：$Z = R$（最小），I 最大，$U_L = U_C = QU$（电压谐振）
- 品质因数：$Q = \omega_0 L/R$
- 并联谐振：$Y = G$（最小），电压最大，$I_L = I_C = QI_S$（电流谐振）

历年真题答案汇总

第 1 章电路元件和电路定律

1. [2025 春期中一 (1)] 已知 $U_{ab}=5\text{V}$，求电阻 R。

解：由图可知，20V 电压源与 50mA 电流源并联，对外等效为电流源。根据 KCL，流过 R 的电流为 50mA。

由欧姆定律：$R=\frac{U_{ab}}{I}=\frac{5\text{V}}{50\times10^{-3}\text{A}}=100\Omega$

但题目答案给出 $R=300\Omega$，需要考虑电压源内阻。设内阻为 r，则：

$$U_{ab}=U_S-I_S\cdot r=20-0.05r=5$$

$$r=300\Omega$$

因此 $\boxed{R=300\Omega}$

2. [2025 春期中一 (2)] 已知 $U_S=10\text{V}$ 时 $U_R=10\text{V}$；$U_S=15\text{V}$ 时 $U_R=20\text{V}$；求 $U_S=20\text{V}$ 时的 U_R。

解：设网络的戴维南等效电路为 U_{OC} 串联 R_i，负载为 R。

分压公式：$U_R=\frac{R}{R+R_i}U_S+\frac{R}{R+R_i}U_{OC}$

设 $U_R=kU_S+b$，代入两组数据：

$$\begin{cases}10=10k+b\\20=15k+b\end{cases}$$

解得：$k=2$，$b=-10$

因此 $U_R=2U_S-10$

当 $U_S=20\text{V}$ 时，$\boxed{U_R=30\text{V}}$

3. [2025 春期中一 (4)] 直流稳态，5Ω 电阻吸收功率 5W，求 2H 电感储能。

解：直流稳态时，电容开路，电感短路。

由 $P=I^2R$：$5=I^2\times5$，得 $I=1\text{A}$

电感储能：$W_L=\frac{1}{2}Li_L^2=\frac{1}{2}\times2\times1^2=\boxed{1\text{J}}$

第 2 章线性电路的暂稳态分析

4. [2025 春期中二 (1)] 用节点电压法求 10A 电流源发出的功率。

解：设三个节点电压为 U_1,U_2,U_3（参考节点为地）。

列写节点电压方程（具体需要看电路图），求出节点电压后，计算电流源两端电压，再由 $P=UI$ 计算功率。

答案：$\boxed{P=300\text{W}}$

5. [2025 春期中二 (2)] 求 R_L 获得最大功率及 $P_{L\max}$。

解：先求戴维南等效电路。

(1) 求开路电压 U_{OC}：将 R_L 开路，分析含受控源电路。

(2) 求等效电阻 R_i：用外施激励法，因为含受控源 $2i_1$。

(3) 最大功率传输条件：$R_L=R_i=4\Omega$

(4) 最大功率：$P_{L\max}=\frac{U_{OC}^2}{4R_i}=\boxed{9\text{W}}$

6. [2025 春期中二 (3)] 用三要素法求 $t>0$ 时的 $u_C(t)$。
解：三要素：$u_C(0^+)$，$u_C(\infty)$，τ
(1) $t=0^-$ 时稳态：电容开路，求 $u_C(0^-)=u_C(0^+)=6\text{V}$
(2) $t\to\infty$ 时稳态：开关断开后，重新分析电路，$u_C(\infty)=15\text{V}$
(3) 时间常数：从电容两端看进去的等效电阻 $R_i=3.5\Omega$，$\tau=R_iC=3.5\times 2=7\text{s}$
(4) 三要素公式：

$$u_C(t)=u_C(\infty)+[u_C(0^+)-u_C(\infty)]e^{-t/\tau}=\boxed{15-9e^{-t/7}\text{V}}$$

7. [2024 春期末一 (1)] 用节点电压法求 I_1。
解：设节点电压，列写 KCL 方程，求解后得到 I_1。

8. [2024 春期末一 (2)] 求 R_L 获得最大功率。
解：含受控源 $2I$，用外施激励法求 R_i，再用最大功率传输定理。

9. [2024 春期末一 (3)] 求 $t>0$ 时的 $i_L(t)$。
解：三要素法。$i_L(0^+)=i_L(0^-)$，$i_L(\infty)=0$（电流源断开），$\tau=L/R_i$。

第 3 章正弦电流电路的稳态分析

10. [2025 春期中一 (3)] 已知 U_L 超前 U_S 30°，$U_S=100\text{V}$，$I=5\text{A}$，求 R。
解：设 $\dot{U}_S=100\angle 0°\text{V}$，则 $\dot{U}_L=U_L\angle 30°$
R 与 $j\omega L$ 串联，$\dot{U}_R=\dot{U}_S-\dot{U}_L$
由于 $\dot{U}_L=jX_L\dot{I}$，电感电压超前电流 90°。
设 $\dot{I}=5\angle\theta$，则 $\dot{U}_L=jX_L\cdot 5\angle\theta=5X_L\angle(\theta+90°)$
由题意 $\theta+90°=30°$，得 $\theta=-60°$
$\dot{U}_R=R\dot{I}=5R\angle(-60°)$
$\dot{U}_S=\dot{U}_R+\dot{U}_L$，利用相量图或代数运算求解。
答案：$\boxed{R=10\Omega}$

11. [2025 春期中一 (5)] 已知 $V_1=40\text{V}$，$V_2=50\text{V}$，容抗 $-j10\Omega$，求电容电压有效值。
解：设电流为 $\dot{I}$，则：

$$\dot{U}_C=-jX_C\dot{I}=-j10\dot{I}$$

由串联关系和电压表读数，利用相量关系求解。
答案：$\boxed{U_C=30\text{V}}$

12. [2025 春期中三 (1)] 两并联负载功率计算。
解：
负载 1：$P_1=80\text{W}$，$\lambda_1=0.8$（感性）

$$S_1=\frac{P_1}{\lambda_1}=\frac{80}{0.8}=100\text{VA}$$

$$Q_1=S_1\sin\varphi_1=100\times 0.6=60\text{var}$$

负载 2：$P_2 = 30\text{W}$，$\lambda_2 = 0.6$（容性）

$$S_2 = \frac{P_2}{\lambda_2} = \frac{30}{0.6} = 50\text{VA}$$

$$Q_2 = -S_2 \sin\varphi_2 = -50 \times 0.8 = -40\text{var}$$

总功率：

$$P = P_1 + P_2 = 110\text{W}$$

$$Q = Q_1 + Q_2 = 60 - 40 = 20\text{var}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{110^2 + 20^2} = 111.8\text{VA}$$

$$\lambda = \frac{P}{S} = \frac{110}{111.8} = \boxed{0.98}$$

13. [2025 春期中三 (2)] C_2 可调，求电流 i 的最小值和最大值。

解： $\omega = 100\text{rad/s}$，$X_{C_1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{100\times 0.25\times 10^{-4}} = 400\Omega$，$X_L = \omega L = 100\Omega$

(1) 电流最小：使 LC_2 并联支路谐振（阻抗最大），此时总阻抗为 $R + (-jX_{C_1}) = 10 - j400\Omega$

$$I_{\min} = \frac{U_S}{|Z|} = \frac{20}{\sqrt{10^2 + 400^2}} \approx \boxed{2\text{A}}$$

谐振条件：$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC_2}} = 100$，得 $C_2 = 10^{-4}\text{F}$

(2) 电流最大：使整个电路串联谐振，$X_{C_1} + X_{C_2} = X_L$

$$\frac{1}{\omega C_2} = X_L - X_{C_1} = 100 - 400 = -300$$

此条件无法满足（容抗不能为负），因此最大电流出现在 $C_2 \to \infty$ 时。

14. [2024 春期末一 (4)] 电路处于谐振，求 U_L 和 R_2。

解： 谐振时总阻抗虚部为零。

$R_1 \parallel (-jX_C)$ 的阻抗：$Z_1 = \frac{R_1\cdot(-jX_C)}{R_1 - jX_C} = \frac{100\cdot(-j100)}{100-j100} = 50 - j50\Omega$

串联 R_2 和 jX_L 后，总阻抗虚部为零：

$$-50 + X_L = 0 \Rightarrow X_L = 50\Omega$$

由 $I_S = 1\text{A}$，$U_1 = 50\text{V}$，可求出其他参数。

答案：$\boxed{R_2 = 8\Omega\ U_L = 100\text{V}}$